

TEC.WMS

Guide Enseignant Officiel

**Programme TEC.LOG — Gestion intégrée des stocks
et performance logistique**

Collège de la Concorde

Simulateur pédagogique ERP/WMS · Montréal

Parcours M1–M5 · 30 heures · 10 séances · 17 scénarios (SCN-001 → SCN-017)

Version juin 2026 · Document instructeur — usage institutionnel

Table des matières

1. Présentation du guide
2. Vision du programme TEC.LOG
3. Méthodologie pédagogique
4. Structure en 10 séances (30 h)
5. Objectifs par module M1–M5
6. Flux pédagogique — Diapositives (Slides)
7. Flux pédagogique — Quiz
8. Flux pédagogique — Scénarios (Simulation)
9. Processus de validation enseignant (Module 3)
10. Certification Silver — processus et critères
11. Certification Gold — processus et critères
12. Moteur de checkpoints (Checkpoint Engine)
13. Problèmes fréquents des étudiants
14. Workflow de délivrance des certificats
15. Annexes — Références et outils enseignant

1. Présentation du guide

Ce **Guide Enseignant Officiel TEC.WMS** est le document de référence pour les instructeurs du Collège de la Concorde qui dispensent le programme **TEC.LOG — Gestion intégrée des stocks et performance logistique**.

Il couvre l'ensemble du parcours pédagogique sur la plateforme **Mini-WMS Concorde** : vision du programme, méthodologie, calendrier des dix séances, objectifs par module, workflows opérationnels (diapositives, quiz, scénarios), validation enseignant, certifications Silver et Gold, moteur de checkpoints, problèmes fréquents et délivrance institutionnelle des certificats.

Public visé : enseignants, coordonnateurs de programme, directeurs de département.

Prérequis techniques : compte enseignant sur TEC.WMS, accès au tableau de bord `/teacher`, familiarité de base avec les concepts ERP/WMS.

Documents complémentaires (étudiants) :

Document	Contenu
Guide étudiant M1–M3	Préparation scénarios SCN-001 à SCN-011
Guide étudiant M4–M5	Préparation scénarios SCN-012 à SCN-017
Constitution pédagogique TEC.WMS	Hierarchie des sources et critères GREEN

Autorité pédagogique. En cas de divergence entre ce guide et la **Constitution pédagogique TEC.WMS** (PDF institutionnel), la Constitution prévaut. Les **Fiches Mission** (Mission Sheets) sont la vérité opérationnelle pour chaque scénario.

2. Vision du programme TEC.LOG

2.1 Mission

Former des **gestionnaires logistiques** capables d'**exécuter**, **analyser** et **décider** dans un environnement WMS/ERP simulé — sans dépendance à un ERP commercial en classe.

Le simulateur TEC.WMS reproduit les flux transactionnels industriels (SAP S/4HANA, Odoo) dans un environnement structuré, bilingue (FR/EN), avec évaluation automatisée et conformité système.

2.2 Résultats d'apprentissage globaux

À la fin du parcours M1–M5, l'étudiant est capable de :

1. **Exécuter** le cycle logistique complet : PO → GR → Putaway → SO → Picking → GI → Cycle Count → Conformité.
2. **Appliquer** les règles d'entrepôt : zones (RÉCEPTION / STOCKAGE / EXPÉDITION), capacité d'emplacement, FIFO.
3. **Contrôler** les stocks : inventaire cyclique, écarts, ajustements (MI07), réapprovisionnement.
4. **Interpréter** les KPI logistiques : rotation, taux de service, OTIF, lead time, diagnostic stratégique.
5. **Décider** sous contrainte opérationnelle : cycle intégré Peak Week, gestion de variance, capstone stratégique S&OP.

2.3 Architecture pédagogique en quatre couches

Couche	Rôle	Artefact
Briefing	Contexte, rôle, compétence visée	Fiche Mission (in-app)
Transmission	Concepts, terminologie, processus	Diapositives (Slides)
Pratique guidée	Exécution transactionnelle	Scénarios SCN-001 → SCN-017
Évaluation	Quiz, scoring, conformité, certification	Moteur de règles + certifications

2.4 Parcours certification

Niveau	Intitulé officiel	Périmètre	Seuil
Silver Premium	Certification Silver Premium TEC.WMS	Module 1 — Fondements ERP/WMS	4 portes M1
Gold Premium	Certification Gold Premium TEC.WMS	Parcours intégré M1–M5	18 portes

Les certifications sont **distinctes** de la progression par module (`module_progress`) et des checkpoints pédagogiques M2–M5.

3. Méthodologie pédagogique

3.1 Modèle BRIDGE

La méthodologie TEC.LOG repose sur le modèle **BRIDGE**, intégré à chaque scénario :

Lettre	Principe	Application en classe
B — Briefing	Rôle + compétence + contexte opérationnel	Fiche Mission lue avant chaque run
R — Raisonnement documentaire	Preuve avant action	Moniteur de transactions, MB52, Annexe A
I — Interprétation KPI	Lecture des indicateurs (M4–M5)	KPI Control Tower, OIL Panel B
D — Décision	Choix tactique ou stratégique	Steps KPI_DIAGNOSTIC, M5_DECISION
G — Gouvernance conformité	Séquence, moniteur, compliance	Step COMPLIANCE_ * final
E — Évaluation cohérente	Seuils, matrices de preuves	Run Report, scoring automatisé

3.2 Chaîne pédagogique par scénario

Chaque scénario suit la chaîne institutionnelle :

Fiche Mission → Contexte opérationnel → Raisonnement attendu → Décision attendue
→ Solution attendue → Conformité (COMPLIANCE)

L'enseignant facilite cette chaîne ; le simulateur **ne remplace pas** le raisonnement de l'étudiant (pas de pré-remplissage des réponses en mode Évaluation).

3.3 Deux modes de simulation

Mode	Usage en classe	Scoring	Certification
Démonstration	Projection enseignant, exploration libre	Non comptabilisé	Non
Évaluation	Travaux pratiques, devoirs, examens	Oui — pénalités actives	Oui

Règle d'or : seuls les runs en mode **Évaluation** (`isDemo = false`) comptent pour la certification et la progression officielle.

3.4 Progression Bloom

Module	Niveau Bloom dominant	Verbe d'action
M1	Appliquer	Exécuter le flux nominal
M2	Appliquer / Analyser	Ranger, valider capacité, FIFO
M3	Analyser / Évaluer	Justifier écarts, réapprovisionner
M4	Analyser / Évaluer	Interpréter KPI, diagnostiquer
M5	Évaluer / Créer	Décider stratégiquement (capstone)

3.5 Couche Operational Intelligence (OIL)

Pendant chaque run, six panneaux (A–F) guident l'étudiant :

- **A** — Briefing situation
- **B** — Tour de contrôle / KPI Tower
- **C** — Contexte ERP
- **D** — Aide à la décision
- **E** — Compétences visées
- **F** — Points de contrôle (control points)

L'enseignant peut projeter le panneau OIL en mode démonstration pour ancrer le vocabulaire avant le travail pratique.

4. Structure en 10 séances (30 h)

Le programme TEC.LOG totalise **30 heures** réparties en **10 séances de 3 heures**. Chaque module couvre **6 heures** (deux séances), sauf la phase de consolidation M1–M3 qui précède les séances M4 et M5.

4.1 Calendrier institutionnel

Séance	Durée	Module	Contenu principal	Livrables étudiants
1	3 h	M1	Slides M1 (1–5) · Quiz M1 · SCN-001, SCN-002	Quiz M1 ≥ 60 % · 2 scénarios
2	3 h	M1	Slides M1 (6–10) · SCN-003, SCN-004, SCN-005	5 SCN M1 ≥ 60/100 · compliance
3	3 h	M2	Slides M2 · SCN-006, SCN-007	2 SCN M2 ≥ 60/100
4	3 h	M2	SCN-008 · consolidation FIFO	Module M2 passé
5	3 h	M3	Slides M3 · SCN-009, SCN-010	2 SCN M3 ≥ 70/100
6	3 h	M3	SCN-011 · validation enseignant M3	Module M3 passé + validé
7	3 h	Consolidation	Renforcement M1–M3 · parcours Silver · TD	Silver éligible ou obtenu
8	3 h	Consolidation	Rattrapage SCN · Run Report debrief · préparation M4	Prérequis M4 confirmés
9	3 h	M4	Slides M4 · SCN-012, SCN-013, SCN-014	3 SCN M4 ≥ 70/100
10	3 h	M5	Slides M5 · SCN-015, SCN-016, SCN-017 · clôture Gold	Parcours Gold éligible

Note Cohorte Fondatrice 2026 : les séances 9 et 10 correspondent aux modules M4 et M5 (Aulas 9 et 10). Les séances 1–8 couvrent M1–M3 et la consolidation Silver Premium.

4.2 Répartition horaire par activité (modèle)

Activité	% du temps	Rôle enseignant
Diapositives (Slides)	~25 %	Présentation, notes orales (notesFr)
Quiz	~10 %	Vérification concepts ; M1/M5 = gates cert
Simulation (Scénarios)	~55 %	Supervision, Monitor Dashboard
Debrief / Run Report	~10 %	Analyse erreurs, recommandations

4.3 Prérequis de déblocage par séance

Séance	Gate serveur	Action enseignant si bloqué
M2 (S3+)	M1 <code>module_progress.passed</code>	Vérifier SCN-001→005 en Évaluation
M4 (S9)	M3 passé et <code>teacherValidated = true</code>	Bouton validation M3 sur Teacher Dashboard
M5 (S10)	M1 passé (gate serveur)	M4 passé fortement recommandé (UI)
Gold	Silver attribué + 18 gates	Vérifier page <code>/student/certifications/gold</code>

5. Objectifs par module M1–M5

5.1 Module 1 — Fondements ERP/WMS

Attribut	Valeur
Scénarios	SCN-001 → SCN-005
Seuil	≥ 60/100
Durée	6 h (Séances 1–2)
Diapositives	10 slides
Impact certification	Silver (4 gates)

Objectifs d'apprentissage :

1. Comprendre les flux logistiques PO → GR → SO → GI.
2. Maîtriser la création de commandes dans le WMS (ME21N équivalent).
3. Valider les réceptions et gérer les stocks (MIGO, MB52).
4. Effectuer un Cycle Count et finaliser la conformité (MI01, COMPLIANCE).

Pipeline opérationnel : PO → GR → STOCK → SO → GI → CC → COMPLIANCE

Capstone M1 : SCN-005 — Non-conformités multiples (synthèse des compétences M1).

5.2 Module 2 — Exécution d'entrepôt

Attribut	Valeur
Scénarios	SCN-006 → SCN-008
Seuil	≥ 60/100
Durée	6 h (Séances 3–4)
Diapositives	7 slides
Impact certification	Contribution Gold

Objectifs d'apprentissage :

1. Exécuter un rangement structuré depuis le quai (Putaway LT0A).
2. Valider les limites de capacité par emplacement (bin capacity).
3. Respecter la règle FIFO (premier entré, premier sorti).
4. Contrôler la précision inventaire système vs physique.

Pipeline opérationnel : RÉCEPTION → PUTAWAY → BIN CAPACITY → FIFO → INVENTAIRE

5.3 Module 3 — Contrôle des stocks

Attribut	Valeur
Scénarios	SCN-009 → SCN-011
Seuil	≥ 70/100
Durée	6 h (Séances 5–6)
Diapositives	7 slides
Impact certification	Contribution Gold · Validation enseignant requise

Objectifs d'apprentissage :

1. Réaliser un inventaire cyclique complet (MI01).
2. Analyser et justifier les écarts de stock (variance).
3. Générer des suggestions de réapprovisionnement (MRP).
4. Valider les ajustements avec l'enseignant (MI07).

Pipeline opérationnel : CYCLE COUNT → VARIANCE → AJUSTEMENT → RÉAPPRO → VALIDATION

Gate critique : la validation enseignant M3 (`teacherValidated`) est **obligatoire** avant tout accès M4 en mode Évaluation.

5.4 Module 4 — Indicateurs de performance

Attribut	Valeur
Scénarios	SCN-012 → SCN-014
Seuil	≥ 70/100 (score parfait max 75/100)
Durée	6 h (Séance 9 + travail dirigé)
Diapositives	7 slides
Impact certification	Contribution Gold (SCN012–014)

Objectifs d'apprentissage :

1. Calculer les KPI logistiques clés (OTIF, Fill Rate, DSI, rotation).
2. Analyser la rotation des stocks et le lead time.
3. Identifier les causes racines des écarts de performance.
4. Proposer des actions correctives basées sur les données (S&OP capstone SCN-014).

Pipeline opérationnel : KPI_DATA → KPI_ROTATION → KPI_SERVICE → KPI_DIAGNOSTIC → COMPLIANCE_M4

Particularité M4 : scénarios **analytiques** — le moniteur de transactions reste **vide** (comportement normal).

Séquence obligatoire : SCN-012 → SCN-013 → SCN-014.

5.5 Module 5 — Simulation intégrée (Peak Week)

Attribut	Valeur
Scénarios	SCN-015 → SCN-017
Seuil	≥ 70/100 (SCN-017 capstone ≥ 70)
Durée	6 h (Séance 10 + travail dirigé)
Diapositives	5 slides
Impact certification	Capstone Gold

Objectifs d'apprentissage :

1. Exécuter un cycle complet de bout en bout (fournisseur → entrepôt → client).
2. Gérer des situations de crise (variance, ajustement MI07 avant KPI).
3. Analyser les KPI en temps réel et prendre des décisions tactiques/stratégiques.
4. Démontrer la maîtrise globale du système WMS (capstone SCN-017).

Pipeline opérationnel : RÉCEPTION → RANGEMENT → INVENTAIRE → RÉAPPRO → KPI → DÉCISION → COMPLIANCE_M5

Narratif Peak Week :

Scénario	Jour	Focus
SCN-015	Jour 1	Cycle nominal intégré · décision tactique
SCN-016	Jour 2	Variance -5 · M5_ADJ avant KPI (gate obligatoire)
SCN-017	Jour 3	Capstone stratégique · ≥2 KPIs numériques · horizon 90–180 j

6. Flux pédagogique — Diapositives (Slides)

6.1 Vue d'ensemble

Module	Nombre de slides	Route enseignant	Route étudiant
M1	10	/teacher/slides/1	/student/slides/1
M2	7	/teacher/slides/2	/student/slides/2
M3	7	/teacher/slides/3	/student/slides/3
M4	7	/teacher/slides/4	/student/slides/4
M5	5	/teacher/slides/5	/student/slides/5
Total	36	/teacher/slides	/student/slides

6.2 Workflow enseignant — séance type

1. **Avant la séance (T-24 h)** — Parcourir les slides du module ; relire les `notesFr` (notes orales intégrées).
2. **Accueil (0:00-0:15)** — Connexion `/teacher/slides/{moduleId}` · mode projection · vérifier affichage bilingue FR/EN.
3. **Présentation (0:15-0:45)** — Slides 1-3 : couverture, objectifs, concepts clés.
4. **Approfondissement (0:45-1:15)** — Slides 4-6 : processus, terminologie, comparaisons ERP.
5. **Lien scénarios (1:15-1:30)** — Dernières slides : carte SCN, exercices, synthèse.
6. **Transition TP (1:30+)** — Diriger les étudiants vers quiz puis scénarios.

6.3 Fonctionnalités SlideViewer

Fonction	Usage enseignant
Navigation clavier (← →)	Projection fluide
Mode professeur (<code>professorMode</code>)	Affiche les notes orales sous la diapositive
Bascule FR/EN	Cohérence avec la cohorte
Visuels premium	FLOW, WH, KPI, FIORI, CERT selon le slide
<code>timingMin</code>	Estimation du temps de parole par slide

6.4 Rôle des slides dans la progression

Important : les diapositives **ne sont pas tracées côté serveur**. Elles ne bloquent ni ne débloquent modules, certifications ou checkpoints. Elles restent le **véhicule principal de transmission** en classe ; leur complétion est une responsabilité pédagogique, non technique.

6.5 Cartographie slides → scénarios (M4 exemple)

Slide M4	Thème	Scénario associé
1	Dashboard KPI · moniteur vide = normal	Intro SCN-012-014
2	Rotation $2400 \div 400 = 6 \times$	SCN-012
3	Service 95 % + erreurs 4 %	SCN-013
4	Productivité / coût	Transversal
5	Root Cause Analysis	SCN-014 (capstone)
6	Odoo Reports (démonstration)	Renforcement institutionnel
7	Application SCN-012-014 + Annexe A	Debrief + devoir

7. Flux pédagogique — Quiz

7.1 Inventaire des quiz

Module	Questions	Seuil passage	Gate certification
M1	Banque seed	≥ 60 %	Oui — Silver (gate 1)
M2	Banque seed	≥ 60 %	Non
M3	Banque seed	≥ 60 %	Non
M4	4 questions	≥ 60 %	Non
M5	Banque seed	≥ 60 %	Oui — Gold (gate 2)

7.2 Workflow enseignant

Avant la séance

- Confirmer que le quiz du module est accessible : `/student/quiz/{moduleId}`.
- Pour M1 : insister sur le quiz **avant** les scénarios (gate Silver).

Pendant la séance

1. Allouer **15–20 minutes** en début de module (ou en fin de slides).
2. Les étudiants passent le quiz en autonomie ; **meilleur score** conservé (`quizAttempts`).
3. Surveiller via Monitor Dashboard les tentatives en cours.

Après la séance

- Quiz M2–M4 : usage **pédagogique de renforcement** uniquement — aucun impact certification.
- Quiz M1 non réussi (< 60 %) : **bloquer la certification Silver** même si tous les SCN M1 sont passés.

7.3 Règles techniques

- Tentatives multiples autorisées ; seul le **meilleur score** compte.
- Les quiz **n'écrivent pas** dans `module_progress`.
- Les quiz **ne bloquent pas** le démarrage d'un scénario (sauf recommandation UI pour M1).

7.4 Checklist enseignant — Quiz

☐	Action
☐	Quiz M1 passé avant SCN-005 (Séance 2)
☐	Quiz M5 assigné avant ou pendant Séance 10
☐	Étudiants informés : M2–M4 quiz = renforcement, pas gate cert
☐	Scores consultés dans Monitor / Analytics

8. Flux pédagogique — Scénarios (Simulation)

8.1 Catalogue officiel

Module	Scénarios	Route	Seuil
M1	SCN-001 → SCN-005	/student/scenarios	60/100
M2	SCN-006 → SCN-008	/student/module2	60/100
M3	SCN-009 → SCN-011	/student/module3	70/100
M4	SCN-012 → SCN-014	/student/module4	70/100
M5	SCN-015 → SCN-017	/student/module5	70/100

8.2 Workflow enseignant — run type

Sélection scénario → Lecture Fiche Mission → Démarrage run (Évaluation)
 → Mission Control → Steps séquentiels → OIL panels → COMPLIANCE
 → Run Report → Débrief

Étape par étape

#	Étape	Rôle enseignant
1	Sélection	Confirmer mode Évaluation (pas Démo) pour cert
2	Fiche Mission	Vérifier que l'étudiant a lu le briefing (rôle, SKU, quantités)
3	Mission Control	Superviser via /teacher/monitor — progression %, step actif
4	Exécution steps	Intervenir si blocage récurrent ; renvoyer vers OIL Panel F
5	COMPLIANCE	Step final — valide l'état transactionnel
6	Run Report	Débrief collectif : score, pénalités, recommandations

8.3 Modes Démo vs Évaluation

Critère	Démo	Évaluation
Scoring	Désactivé ou indicatif	Actif — pénalités
Certification	Exclu	Comptabilisé
Réponses KPI	Peuvent être révélées (demo-gated)	Jamais révélées
Usage en classe	Projection enseignant, exploration	TP noté, devoirs

8.4 Gates de démarrage (runs.start)

Module cible	Condition serveur
M2–M5	M1 module_progress.passed = true
M4	M3 passé et teacherValidated = true
M5	M1 passé (M4 passé recommandé UI)

8.5 Outils enseignant — supervision

Outil	Route	Usage
Monitor Dashboard	/teacher/monitor	Runs actifs, scores, blockers
Scenario Manager	/teacher/scenarios	Catalogue, mode démo
Assignment Manager	/teacher/assignments	Devoirs avec échéances
Analytics	/teacher/analytics	Distribution scores, complétion
Export CSV	Teacher Dashboard	Rapports de notes

8.6 Seuils et scores parfaits

Module	Seuil passage	Score parfait typique
M1–M2	60/100	100/100
M3–M5	70/100	100/100 (M4 max 75/100)

Ne pas pénaliser un étudiant M4 pour ne pas atteindre 100/100 — le plafond M4 est **75/100** par conception pédagogique.

9. Processus de validation enseignant (Module 3)

9.1 Contexte

Le Module 3 introduit des ajustements d'inventaire (MI07) et des décisions de réapprovisionnement qui requièrent une **validation humaine** avant l'accès au Module 4. C'est le seul module avec gate `teacherValidated` côté serveur.

9.2 Prérequis

Condition	Vérification
Module 3 passé	<code>module_progress.passed = true</code> pour moduleId 3
Tous SCN M3 complétés	SCN-009, SCN-010, SCN-011 $\geq 70/100$ en Évaluation
Compliance validée	Step COMPLIANCE_M3 vert sur chaque run

9.3 Procédure de validation

1. **Connexion** — `/teacher` → Teacher Dashboard.
2. **File d'attente** — Section « **M3 en attente de validation** » (étudiants avec M3 passé et `teacherValidated = false`).
3. **Revue** — Consulter Run Reports SCN-009→011 ; vérifier justification des écarts et qualité des ajustements.
4. **Validation** — Cliquer « **Valider le Module 3** » pour l'étudiant concerné.
5. **Effet serveur** — Mutation `warehouse.validateTeacherModule` :
 - Définit `teacherValidated = true` et `teacherValidatedAt`.
 - Déclenche `recomputeModuleCheckpoint` si Checkpoint Engine activé.
 - **Débloque M4** en mode Évaluation.

9.4 Calendrier recommandé

Moment	Action
Fin Séance 6	Valider tous les étudiants ayant complété SCN-011
T-24 h avant Séance 9	File d'attente vide — aucun étudiant bloqué sur M4
Pendant Séance 9	Ne pas débiter SCN-012 tant que M3 non validé

9.5 Ce que la validation M3 ne fait pas

- N'est **pas** un gate Gold (Gold ignore `teacherValidated`).
- Ne remplace **pas** le passage des scénarios M3.
- Ne peut **pas** être appliquée si M3 n'est pas passé (erreur serveur).

9.6 Checklist validation M3

☐	Critère
☐	SCN-009 : cycle count complet, écarts identifiés
☐	SCN-010 : variance justifiée, ajustement MI07 posté
☐	SCN-011 : réapprovisionnement validé, compliance verte
☐	Run Reports consultés — pas de blockers non résolus
☐	Validation enregistrée avant Séance 9

10. Certification Silver — processus et critères

10.1 Intitulé officiel

FR	EN
Certification Silver Premium TEC.WMS	TEC.WMS Silver Premium Certification
Opérations fondamentales ERP/WMS · Module 1	ERP/WMS Foundation Operations · Module 1

10.2 Les 4 gates Silver

Toutes les conditions suivantes doivent être **simultanément vraies** :

Gate	Exigence	Source technique
G1	Quiz M1 ≥ 60 %	Meilleure tentative quiz M1
G2	SCN-001 → SCN-005 chacun ≥ 60/100 (Évaluation)	Tous scénarios M1 au seuil
G3	Compliance M1 validée sur chaque SCN	Conformité M1 complète
G4	Aucun blocker non résolu (TX non postées, CC ouvert)	Intégrité transactionnelle

Formule : `silverEligible = G1 ∧ G2 ∧ G3 ∧ G4`

10.3 Attributions automatique

- **Aucune action enseignant requise** pour l'attribution Silver.
- Déclenchement : visite de `/student/certifications` ou complétion du dernier gate lors d'un run M1.
- Indicateur persistant : Silver Premium attribué dans le profil étudiant.
- État UI : `LOCKED` → `IN_PROGRESS` → `ELIGIBLE` → `AWARDED`.

10.4 Exclusions

Élément	Compte pour Silver ?
Runs Démo	Non
Slides complétées	Non (non tracé)
Quiz M2–M5	Non
<code>module_progress.passed</code> M1 seul	Non (5 SCN requis individuellement)

10.5 Workflow enseignant — Silver

Étape	Action
Séances 1–2	Superviser complétion SCN-001→005 + Quiz M1
Séance 7	Vérifier page Certifications — 4/4 gates vertes
Post-Silver	Confirmer numéro étudiant (<code>studentNumber</code>) pour registry
Délivrance	Voir §14 — workflow institutionnel PDF

10.6 Numérotation Silver (Cohorte 2026)

Format : `TECWMS-SIL-{ANNÉE}-{SÉQUENCE}` (ex. `TECWMS-SIL-2026-001`)

Identifiant	Statut registre
TECWMS-SIL-2026-001 → 004	Cohorte Fondatrice 2026 — slots pré-alloués · statut <code>ACTIVE</code>

11. Certification Gold — processus et critères

11.1 Intitulé officiel

FR	EN
Certification Gold Premium TEC.WMS	TEC.WMS Gold Premium Certification
Parcours intégré M1–M5 · Opérations logistiques	Integrated M1–M5 pathway · Logistics operations

11.2 Prérequis absolu

Silver attribué (`profiles.silverCertified = true`). Sans Silver, Gold reste **LOCKED** — tous les gates sont ignorés.

11.3 Les 18 gates Gold

#	Gate	Détail
1	Silver prerequisite	<code>silverCertified = true</code>
2	Quiz M5 ≥ 60 %	Meilleure tentative M5
3–14	SCN-006 → SCN-017	Chaque SCN ≥ seuil module (M2≥60, M3/M4/M5≥70)
15	Compliance M2–M5	Steps COMPLIANCE_ADV, COMPLIANCE_M3, COMPLIANCE_M4, COMPLIANCE_M5
16	No blockers	TX non postées / CC non résolus sur parcours Gold
17	Module compliance validators	Validateurs profonds M3–M5
18a	SCN-016 variance gate	M5_ADJ avant M5_KPI si KPI complété
18b	SCN-017 capstone	Score ≥ 70 + KPI snapshot + M5_DECISION liée

11.4 Machine d'états Gold

LOCKED → IN_PROGRESS → ELIGIBLE → AWARDED

État	Condition
LOCKED	Silver non attribué
IN_PROGRESS	Silver OK, gates partiellement complétés
ELIGIBLE	18/18 gates vrais
AWARDED	<code>profiles.goldCertified = true</code>

11.5 Attribution Gold — configuration institutionnelle

- Par défaut, l'attribution automatique Gold peut être **désactivée** (comportement fail-closed).
- L'étudiant peut atteindre **ELIGIBLE** sans attribution automatique.
- L'attribution **AWARDED** requiert une **décision institutionnelle** et une configuration administrateur avant la Séance 10.

11.6 Gates spéciaux — briefing enseignant Séance 10

SCN-016 — Ordre variance / KPI

L'étudiant **doit** compléter `M5_ADJ` (MI07) **avant** `M5_KPI`. Tenter REPLENISH ou KPI sans ADJ → **échec gate**.

Démonstration recommandée : montrer l'échec intentionnel puis le chemin correct.

SCN-017 — Capstone stratégique

Exigences :

- Score global $\geq 70/100$.
- Au moins **2 KPIs numériques** dans la décision.
- Horizon temporel **90–180 jours**.
- Trade-off explicite (vocabulaire : `tradeoff`, `trade-off`).
- `M5_KPI` complété **avant** `M5_DECISION`.

11.7 Workflow enseignant — Gold

Étape	Action
Séances 3–8	Superviser SCN-006→011 (contribution Gold)
Séance 9	SCN-012→014 ≥ 70
Séance 10	SCN-015→017 · Quiz M5 · gates 18a/18b
Post-session	Vérifier <code>/student/certifications/gold</code> — 18/18
Délivrance	Workflow institutionnel §14 · <code>TECWMS-GOLD-2026-xxx</code>

12. Moteur de checkpoints (Checkpoint Engine)

12.1 Définition

Le **Checkpoint Engine** est le système unifié de progression par module pour **M2–M5**. Il aligne l'état persisté (`module_progress`) avec la vérité pédagogique : **un module est passé uniquement lorsque tous les scénarios officiels du module atteignent le seuil**.

Distinction importante : les « checkpoints » dans l'UI (OIL Panel F, `controlPoints` sur la Fiche Mission) sont des **points de contrôle pédagogiques statiques**. Le Checkpoint Engine est un **moteur serveur** de progression module.

12.2 Trois systèmes parallèles (ne pas confondre)

Système	Périmètre	Stockage
Certification engine	Silver Premium (M1) · Gold Premium (parcours M1–M5)	Profil étudiant — indicateurs simulateur
Checkpoint engine	Progression M2–M5	Progression par module (checkpoints)
Run progress %	Session en cours	Calculé en temps réel — non persisté comme certification

12.3 Règles du Checkpoint Engine

1. **Un module = tous les SCN officiels** — `OFFICIAL_SCN_BY_MODULE[moduleId]` au seuil module.
2. **Dernière run gagne** — une run Évaluation échouée plus récente révoque le crédit SCN.
3. **Runs Démo exclus** — même règle que certification.
4. **Certification engines inchangés** — Silver/Gold lisent directement runs/quiz, pas `module_progress`.
5. **Slides et quiz M2–M4 exclus** du calcul checkpoint.

12.4 Champs `module_progress` étendus

Champ	Signification
<code>passed</code>	Tous SCN module ≥ seuil
<code>progressPct</code>	% SCN complétés (partiel OK)
<code>completedScenarios</code>	Liste SCN crédités
<code>teacherValidated</code>	Validation M3 (gate M4)
<code>teacherValidatedAt</code>	Horodatage validation

12.5 Déclencheurs de recalcul

Événement	Action
Run complétée (Run Report)	<code>recomputeModuleCheckpoint(userId, moduleId)</code>
Validation enseignant M3	Recalcul module 3
Script backfill (admin)	Recalcul cohorte entière

12.6 Activation du moteur

Le moteur de checkpoints est **actif en production** pour les cohortes postérieures à juin 2026. Un module M2–M5 n'est marqué réussi que lorsque **tous** les scénarios officiels du module atteignent le seuil requis.

12.7 Implications enseignant

Situation	Interprétation
Étudiant « M2 passé » mais SCN-007 absent	Bug legacy — relancer backfill ou SCN manquant
progressPct = 66 % M3	2/3 SCN complétés — pas encore passé
M3 passé mais M4 bloqué	teacherValidated = false — action enseignant requise
Silver ELIGIBLE mais M1 passed=false	Normal — systèmes indépendants

13. Problèmes fréquents des étudiants

13.1 Module 1 — Fondements

Problème	Cause	Intervention enseignant
GR « fantôme » — stock invisible	GR créée mais non postée	Rappeler : poster MIGO avant putaway
Séquence hors ordre	SO avant GR	OIL Panel — chaîne PO→GR→SO
Stock négatif	GI sans stock suffisant	Vérifier MB52 avant picking
Compliance rouge	CC non complété ou TX pending	Moniteur transactions — tout poster
Score < 60 malgré flux complet	Pénalités séquence / zone	Run Report — analyser pénalités

13.2 Module 2 — Entrepôt

Problème	Cause	Intervention
FIFO violation	Lot récent sélectionné	Rappeler règle premier entré / premier sorti
Capacité bin dépassée	Putaway vers emplacement plein	Slide M2 bin capacity
Mauvaise zone	Putaway vers EXPÉDITION	Zones : RÉCEPTION → STOCKAGE uniquement

13.3 Module 3 — Stocks

Problème	Cause	Intervention
Écart non justifié	Variance ignorée	Fiche Mission — texte justification requis
ADJ (MI07) oublié	Passage direct à réappro	Pipeline CC → VARIANCE → ADJ → RÉAPPRO
M4 bloqué	M3 non validé enseignant	Procédure §9 — validation dashboard
Score 69/100	Seuil M3 = 70	Une pénalité de trop — revoir Run Report

13.4 Module 4 — KPI

Problème	Cause	Intervention
Moniteur vide — « bug »	Scénario analytique	Slide 1 M4 — comportement normal
Diagnostic rejeté SCN-013	Mot « prélèvement » absent	Vocabulaire validator — guide étudiant
Diagnostic rejeté SCN-014	« trade-off » / délai 3,5 j	Fiche Mission SCN-014
Déception score 75/100	Plafond M4 = 75	Expliquer — ce n'est pas un échec
Surstock recommandé SCN-012	Piège complaisance 6×	Anti-surstock compliance

13.5 Module 5 — Peak Week

Problème	Cause	Intervention
KPI bloqué SCN-016	ADJ non fait avant KPI	Démontrer séquence M5_ADJ → M5_KPI
Décision rejetée SCN-017	KPI non snapshot avant décision	Ordre M5_KPI → M5_DECISION
Décision « générique »	Pas de KPIs numériques	Exiger ≥2 KPIs + horizon 90–180 j
SCN-015 « stratégique » confus	Profil TACTICAL (pas strategic)	Clarifier : tactique vs stratégique (017)
KPI copiés Annexe A	Doivent être ledger-derived	Run eval — valeurs du moniteur

13.6 Certification et compte

Problème	Cause	Intervention
Silver non débloqué	Quiz M1 < 60 % ou 1 SCN manquant	Page /student/certifications/silver
Gold LOCKED	Silver non attribué	Compléter parcours M1 d'abord
Gold ELIGIBLE non AWARDED	Attribution automatique désactivée	Décision admin / coordonnateur
Certificat PDF absent	Phase preview UI	Workflow institutionnel §14
Numéro étudiant manquant	Profile incomplet	/teacher/students — éditer

14. Workflow de délivrance des certificats

14.1 Trois couches (ne pas confondre)

Couche	Rôle	Autorité
Éligibilité simulateur	Gates quiz + SCN + compliance	TEC.WMS runtime
Aperçu pédagogique	Preview in-app (filigrane)	UI étudiant
Credential officiel	PDF signé, numéro, QR, vérification publique	Collège de la Concorde

Seul le processus institutionnel délivre un certificat numéroté inscrit au **Certificate Registry**.

14.2 Workflow Silver — Cohorte type

1. Étudiant atteint 4/4 gates Silver (simulateur)
2. Attribution Silver Premium automatique (simulateur)
3. Enseignant vérifie studentNumber + identité
4. Coordinateur programme → approbation B3 (Directrice)
5. Allocation numéro : TECWMS-SIL-2026-xxx
6. Génération PDF institutionnel (300 DPI, A4 paysage)
7. Entrée registre : statut ACTIVE
8. Remise étudiant + publication portail /verify/{certificateId}

14.3 Workflow Gold — Cohorte type

1. Silver ACTIVE confirmé (lien credential prérequis)
2. Étudiant atteint 18/18 portes Gold
3. Décision institutionnelle → attribution Gold dans le simulateur
4. Approbation B3 Gold cohort
5. Allocation : TECWMS-GOLD-2026-xxx
6. PDF Gold (palette or, ribbon M1-M5)
7. Registry entry + QR verification URL
8. Remise + option LinkedIn credential URL

14.4 Numérotation officielle

Format : TECWMS-{TIER}-{ANNÉE}-{SÉQUENCE}

Segment	Valeur
TIER	SIL (Silver Premium) · GOLD (Gold Premium)
ANNÉE	Année de délivrance (2026)
SÉQUENCE	001, 002... (non réutilisable si REVOKED)

14.5 Rôles et responsabilités

Rôle	Responsabilité
Enseignant	Confirmer éligibilité simulateur · identité · studentNumber
Coordonnateur TEC.LOG	Consolidation roster · manifest cohorte
Directrice de programme (B3)	Approbation institutionnelle · signature PDF
Directeur technique TEC.WMS	Export eligibility snapshot · génération PDF
Registraire	Entrée registre · statut ACTIVE / REVOKED

14.6 Vérification publique

- URL : {PLATFORM}/verify/{certificateId}
- QR code sur PDF → même URL
- Champs publics : ID, tier, nom, cohorte, date, statut
- Statuts registre : ACTIVE · REVOKED · EXPIRED

14.7 Checklist clôture cohorte

☐	Action	Responsable
☐	100 % étudiants actifs — gates Silver vérifiés	Enseignant
☐	studentNumber renseigné pour tous	Enseignant
☐	Export CSV scores final	Enseignant
☐	Eligibility snapshot signé	Coordination
☐	Approbation B3 documentée	Direction
☐	PDFs générés et archivés	Technique
☐	Entrées registre ACTIVE	Registraire
☐	Remise credentials + debrief cohorte	Enseignant

15. Annexes — Références et outils enseignant

15.1 Routes essentielles

Route	Fonction
/teacher	Tableau de bord principal
/teacher/monitor	Supervision runs en direct
/teacher/students	Gestion comptes · studentNumber
/teacher/scenarios	Catalogue scénarios · mode démo
/teacher/slides	Hub diapositives projection
/teacher/analytics	Statistiques cohorte
/student/certifications	Page certifications étudiant

15.2 Documents de référence

Document	Emplacement
Constitution pédagogique TEC.WMS	Documentation institutionnelle pédagogique
Package certification V1	Manuel de certification TEC.WMS
Guide étudiant M1–M3	TECWMS_GUIDE_M1_M3
Guide étudiant M4–M5	TECWMS_GUIDE_M4_M5
Plan d'exécution Aula 9 (M4)	Documentation séance M4
Guide de validation opérationnelle	Documentation validation cohorte

15.3 Seuils officiels (référence rapide)

Type	M1–M2	M3–M5	Quiz cert
Scénario Évaluation	≥ 60/100	≥ 70/100	M1/M5 ≥ 60 %
SCN-017 capstone	—	≥ 70/100	—

15.4 Contacts et support

Besoin	Contact
Compte enseignant / reset mot de passe	Administrateur TEC.WMS
Approbation certification B3	Directrice de programme TEC.LOG
Incident plateforme (P0)	Directeur technique TEC.WMS · procédure d'escalade institutionnelle
Question pédagogique SCN	Coordination TEC.LOG + Fiche Mission PDF

Checklist de préparation — Séance type

☐	Vérification
☐	Plateforme accessible — <code>/login</code> sans erreur
☐	Compte enseignant actif — <code>/teacher</code>
☐	Slides module chargées — <code>/teacher/slides/{n}</code>
☐	Roster cohorte visible — 5+ étudiants
☐	Gates prérequis confirmés (M3 validation si S9+)
☐	Mode Évaluation rappelé aux étudiants
☐	Monitor Dashboard ouvert pour supervision
☐	Run Report debrief planifié (10 min fin séance)

Collège de la Concorde · TEC.WMS · Simulateur pédagogique ERP/WMS

Guide Enseignant Officiel · Version juin 2026 · Usage institutionnel